



Meccanica B

Mechanics B

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	FIS0169
Docenti	Andrea Chiavassa (Titolare del corso) Livio Bianchi (Esercitatore)
Corso di studio	0601L31 Laurea in Fisica
Anno	1° anno
Periodo	Annuale
Tipologia	A=Di base
Crediti/Valenza	9
SSD attività didattica	FIS/01 - fisica sperimentale
Erogazione	Tradizionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Facoltativa
Tipologia esame	Scritto ed orale
Prerequisiti	Italiano English Si consiglia di aver frequentato le lezioni dei corsi di Analisi 1 e Geometria e Algebra Lineare 1.
Propedeutico a	Italiano English Nessun esame

- Avvisi
- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Testi consigliati e bibliografia
- Note
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Avvisi

► [Informazioni per studenti con DSA o Disabilità: servizi di Ateneo e supporto per sostenere gli esami](#)

Obiettivi formativi

Italiano

English

Conoscenza della cinematica del punto, e delle leggi di trasformazione fra sistemi di riferimento - Conoscenza delle leggi della dinamica newtoniana applicate al punto materiale - Leggi di conservazione - Estensione delle leggi dinamiche e di conservazione ai sistemi di punti e ai corpi rigidi - Introduzione al campo gravitazionale

Indicatori di Dublino: Conoscenza e comprensione

Il corso si prefigge come scopo principale la formazione di base sui principi della meccanica classica (primo punto).

La formazione ottenuta nel corso dovrà essere al livello adatto a costituire un'importante impalcatura per i corsi piu' avanzati (quinto punto)

Indicatori di Dublino: Capacita' di applicare conoscenza e comprensione

La formazione includerà una consistente capacita' di risolvere problemi di media difficoltà nel campo della meccanica newtoniana (secondo punto)

Risultati dell'apprendimento attesi

Italiano

English

Capacità di applicare le leggi della meccanica newtoniana per risolvere problemi specifici - Capacità di esporre gli argomenti trattati durante il corso.

Programma

Italiano

English

- Grandezze fisiche, unità di misura, sistema internazionale (SI).

- Cinematica del punto.

- Dinamica del punto.

I tre principi della dinamica. Tipi di Forze. Applicazione delle leggi di Newton. Lavoro, energia cinetica, forze conservative e energia potenziale. Conservazione dell'energia meccanica.

- Moti Relativi

- Dinamica dei sistemi di punti

Centro di massa. Conservazione della quantità di moto. Conservazione del momento angolare. I e II equazione cardinale del moto. Urti.

- Dinamica del Corpo Rigido

Rototraslazione. Momenti d'inerzia. Dinamica del corpo rigido.

- Gravitazione Universale

Campo e potenziale gravitazionale. Leggi di Keplero. Potenziale efficace

Modalità di insegnamento

Italiano

English

Tradizionale (lezioni frontali in aula), 40 ore "teoria" e 32 ore "esercitazioni"

Modalità di verifica dell'apprendimento

Italiano

English

Esame scritto ed orale (modalità in presenza)

[1] Scritto composto da 3 esercizi di livello simile a quelli proposti durante il corso (comuni ai corsi A e B). Durata della prova: 3 ore.

[2] votazione dello scritto espressa in numeri, necessario $\geq 18/30$ per accedere all'orale.

[3] Scritto valido all'interno della sessione in cui viene superato (N.B. l'appello di settembre è considerato parte della sessione estiva).

[4] Si può ripetere lo scritto nella stessa sessione. Si annulla il voto precedente nel momento in cui si consegna il compito.

[5] In caso di esito positivo dell'orale, ma di rifiuto del voto proposto, si deve ripetere lo scritto.

[6] In caso di esito negativo dell'orale, di norma è necessario ripetere lo scritto. Qualora lo scritto venga considerato ancora valido, si può ripetere una sola volta l'orale nella stessa sessione, conservando il voto dello scritto. Se invece il candidato sostiene un secondo scritto vale il punto [4].

[7] Si può ripetere una volta l'orale nella stessa sessione senza ripetere lo scritto, si conserva il voto del primo scritto. Se invece il candidato sostiene il secondo scritto vale punto [4].

[8] Durante lo scritto e' consentito l'uso del formulario da scaricare dal sito del corso e copia del libro di testo consultabile alla cattedra (fornito dai docenti).

[9] Per lo svolgimento degli esercizi scritti può essere utilizzata una calcolatrice scientifica (NON quella del cellulare).

Attività di supporto

Italiano

English

Esercitazioni in aula - Tutoraggio

I docenti sono disponibili a ricevere gli studenti in qualunque momento, previo appuntamento fissato a mezzo di una mail.

Testi consigliati e bibliografia

Italiano

English

Vari testi di livello universitario per il corso di laurea in Fisica possono essere utilizzati. Tra questi si segnala:

Mazzoldi-Nigro-Voci Fisica/ Vol.I [EdiSES]

Covarelli, Massaro "Esercizi di Fisica Generale 1" [CLUT]

Villa, Uguzzoni "Esercizi di Fisica - Meccanica" [Casa Editrice Ambrosiana]
Zani, Duò, Taroni "Esercizi di Fisica - Meccanica e Termodinamica" [EdiSES]
Guidorzi, Zanzi "Problemi di Fisica Generale I" [Casa Editrice Ambrosiana]
Mencuccini, Silvestrini "Esercizi di fisica. Meccanica e termodinamica." [Casa Editrice Ambrosiana]

Note

Italiano

English

Nessuna propedeuticità obbligatoria. Frequenza non obbligatoria, ma fortemente consigliata.

Le lezioni registrate e il materiale didattico (far riferimento all'anno accademico 20/21) sono disponibili al link:

<https://elearning.unito.it/scienzedellanatura/course/view.php?id=2081>

Gli/le studenti/esse con DSA o disabilità, sono pregati di prendere visione delle modalità di supporto (<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disabilita>) e di accoglienza (<https://www.unito.it/accolgenza-studenti-con-disabilita-e-dsa>) di Ateneo, ed in particolare delle procedure necessarie per il supporto in sede d'esame (<https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-e-studentesse-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa/supporto>)

Registrazione

Aperta


[Materiale didattico](#)


[Bacheca appelli](#)


[Orario lezioni](#)


[Vai a Moodle](#)



Ultimo aggiornamento: 21/10/2025 15:34